

Лекция Случайные процессы Лекция 1

Опр: $\Omega (N, F, P)$ — вероятностное пространство.
Случайным процессом называется семейство случайных величин $X_t: \Omega \rightarrow R, t \in T, T$ — множество параметров (N, R) на этом вер. простр.

$X_t(\omega)$, каждое фиксированное ω задает траекторию процесса $X_t(\omega)$ как функцию времени, а каждое фиксированное t определяет случайную величину X_t .

Опр: Если распределение X_t меняется со временем (т.е. для разных t X_{t_1}, X_{t_2} — разные случ. вел.), то процесс называется неоднородным.

Опр: Если распределение одинаково для всех t , то процесс — стационарный.

Математическое ожидание: $m_x(t) = E(X_t) = \int_{\Omega} X_t(\omega) dP = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X_t}(x) dx$

Ковариационная функция: $K(t, s) = E(X_t - EX_t)(X_s - EX_s) = E(X_t X_s) - EX_t EX_s$; X_t, X_s — значения случ. процесса в моменты t и s .

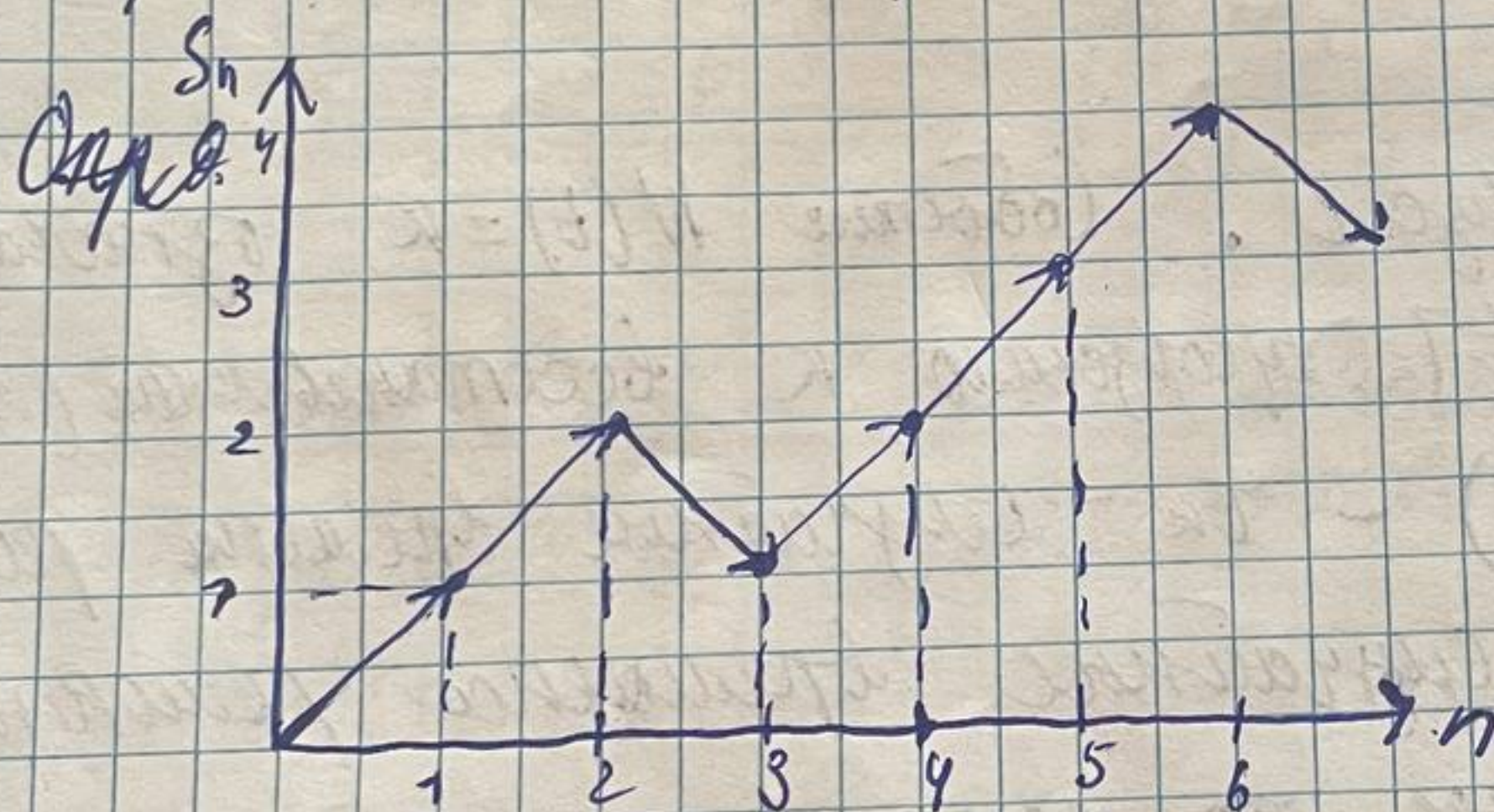
Опр: Если X и Y — случ. величины, то условное математическое ожидание (УМО) $E(X|Y)$ — случ. вел., удовлетворяющая свойству:

$\int E(X|Y) f_Y(y) dy = \int X f_{X,Y}(x, y) dx dy, f_Y(y)$ — плотн. вероятности Y , а $f_{X,Y}(x, y)$ — совместная плотность

Лекция 2

Опр: Случайное блуждание - последовательность случайных величин S_n , где $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, а X_i - незав. одинаков. распределен. случайные величины. $S_0 = x$, $\{S_n\}_{n=0}^{\infty}$

Простое случайное блуждание - частный случай, когда $X_i \sim \begin{bmatrix} x_i & p-1 & 1 \\ p & 1-p=q & p \end{bmatrix}$. В этом случае S_n моделирует движение частицы, которая на каждом шаге с вероятностью p перемещается на единицу вправо и с вероятностью $q = 1-p$ - на 1 влево.



- простое случайное блуждание

$$\frac{S_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} EX_i, \quad \frac{S_n - nEX_i}{\sqrt{65n}} \rightarrow N(0,1)$$

дисперсия

Опр: Процесс восстановления - случайный процесс, описывающий моменты "восстановления" системы, работающей в циклическом режиме: система работает, ломается, ремонтируется и снова функционирует.

Пример: Лампа. Лампа светит, в случайный момент сгорает, ее заменяет, начинает снова гореть. Процесс восстановления задерживает количество поломок лампы.

$$N(t) = \max \{ n : S_n = T_1 + \dots + T_n \leq t \}.$$
 T_i - незав. одинак. распределен. случайные величины - случайные время, когда лампа сгорает.

Опр: Случайный процесс $X_t, t \geq 0$ назыв. процессом
 с независимыми приращениями, если:
 $X_{t_2} - X_{t_1}, X_{t_3} - X_{t_2}, \dots, X_{t_n} - X_{t_{n-1}}$ — независимы для
 любых $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n$. Это есть изменение
 процесса не зависят от времени (число покупателей,
 пришедших в магазин с утра, не влияет на число
 покупателей вечером).

Свойства: если процесс однородный (стат. свойства
 не зависят от абсолют. знач. времени, только от интервала),

то $X_{t+s} - X_t \sim X_s \sim X_0$

$\{S_n\}$ — проц. с нез. приращ.

$$P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i \in B_i)$$

$$P(X_{t+h} - X_t \leq a) = F_h(a)$$

Лекция 3

Опр: Пуассоновский процесс - однородный СП $\{N(t), t \geq 0\}$ с параметром $\lambda \geq 0$ и удовлетв. условиям

1) $N(0) = 0$

2) Независимость приращений

3) Распределение приращений: $\forall s, t \quad N(t+s) - N(t)$ имеет распределение Пуассона $\frac{(\lambda(t-s))^k}{k!} e^{-\lambda(t-s)}$

$P(N(t+s) - N(t) = k) = \frac{(\lambda(t-s))^k}{k!} e^{-\lambda(t-s)} \sim \text{Pois}(\lambda(t-s))$

4) Траектории непрерывны справа

$N_t = \sum_{k=1}^{\infty} I_{S_k \leq t}, S_k = \sum_{i=1}^k T_i, T_i \sim \exp(\lambda)$ $(\lambda e^{-\lambda x} I\{x \geq 0\})$
 $P(T_i > t) = e^{-\lambda t}, E(T_i) = \frac{1}{\lambda}$

Параметр λ - интенсивность потока событий (среднее число событий в единицу времени)

$E(N(t)) = \lambda t$

Распределение числа возмущений: $P(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$

Пуассоновский процесс - частный случай процесса возмущений

Суммарно 1

$$\{X_t\}_{t \in T} \rightarrow EX_t = a(t), \quad \text{cov}(X_t, X_s) = g(t, s)$$

$$X_t = a + \xi t, \quad E\xi = 0, \quad D\xi = \sigma^2$$

$$EX_t = \int_{-\infty}^{\infty} (a + \xi t) \cdot E\xi = E(a + \xi t) = E a + E(\xi t) = a$$

$$\begin{aligned} \text{cov}(X_t, X_s) &= E(X_t X_s) - EX_t \cdot EX_s = E((a + \xi t)(a + \xi s)) - a^2 \\ &= E(a^2 + \xi^2 ts + a(\xi t + \xi s)) - a^2 = a^2 + ts E\xi^2 + a(t+s) E\xi - a^2 \\ &= a^2 + ts E\xi^2 - a^2 = a^2 + ts \sigma^2 - a^2 = ts \sigma^2 \end{aligned}$$

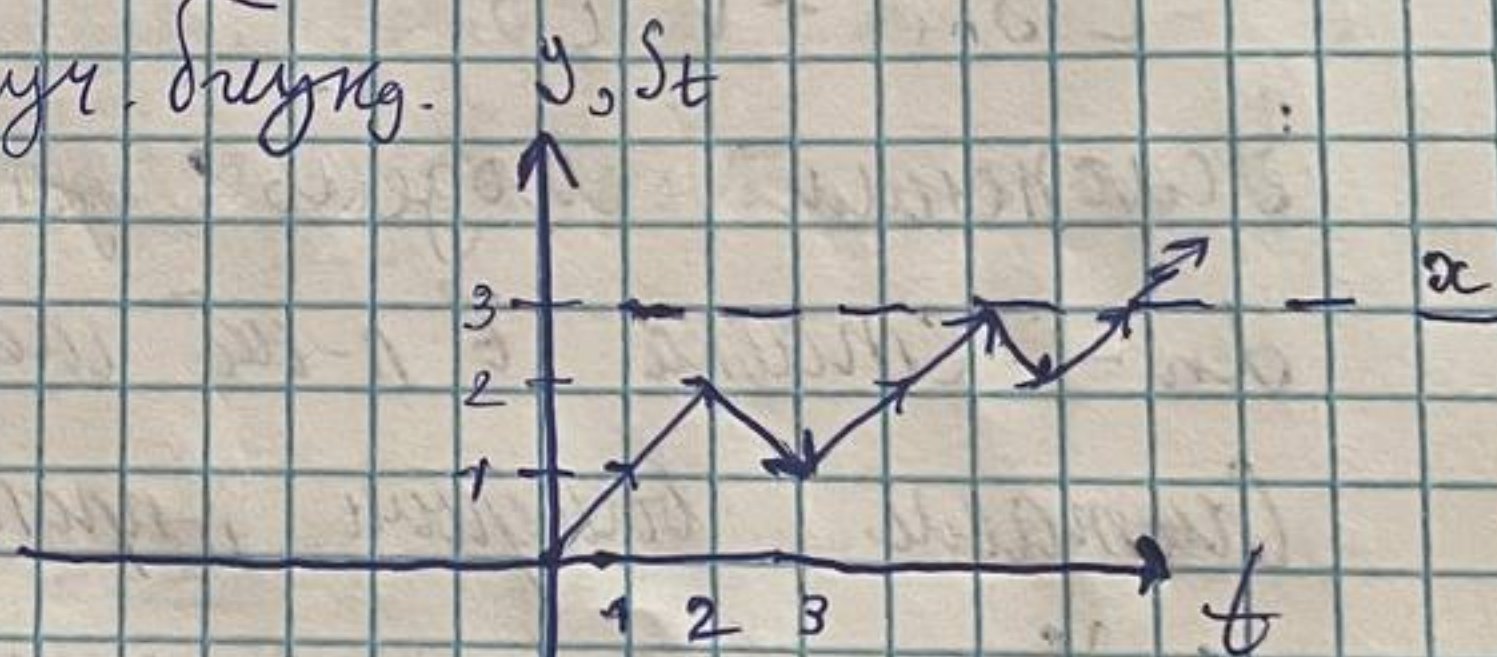
Случ. блуждание

$\{\xi_n\}$ - н.о.р. с.в

$$\{S_n\}_n \rightarrow S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k \quad - \text{случ. блужд.}$$

Прост. случ. блужд.

$$\xi_k = \begin{cases} 1, & p \\ -1, & q \end{cases} \quad S_0 = 0$$



$$X(t, \omega), \quad X(t, \omega_0) = X(t) \quad - \text{мгновенное}$$

$$\uparrow a, \downarrow b \quad a - b = x, \quad a + b = t$$

$$a = \frac{x+t}{2}, \quad b = \frac{t-x}{2}$$

$$C_t \begin{matrix} \frac{t+x}{2} & \frac{x+t}{2} & \frac{t-x}{2} \\ p & q & \end{matrix} = P(b \text{ шагов})$$

$$t \quad S_n = 2$$

Процесс с независимыми
приращениями

Опр: $\{X_t\}$ - процесс с нез. прир., если $\forall t_1 < t_2 \leq \dots \leq t_n$,
 $t_i \in T \forall i: X_{t_2} - X_{t_1}, X_{t_3} - X_{t_2}, \dots, X_{t_n} - X_{t_{n-1}}$ - нез. случай вел

$\xi_1, \dots, \xi_n$ - незав., если $\forall B_1 \dots B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$$P(\xi_1 \in B_1 \dots \xi_n \in B_n) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i \in B_i)$$

$\{S_n\}$ - проц. с незав. прир.

$$S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k, \quad S_{m_2} - S_{m_1}, S_{m_3} - S_{m_2}, \dots, S_{m_n} - S_{m_{n-1}}$$

$$\sum_{k=m_1+1}^{m_2} \xi_k$$

$$\sum_{k=m_2+1}^{m_3} \xi_k$$

$$\sum_{k=m_{n-1}+1}^{m_n} \xi_k$$

Цепи Маркова

$S = \{0, 1, 2, \dots, N\}$ - множ. состояний

$S = \{0, 1, \dots, \infty\}$

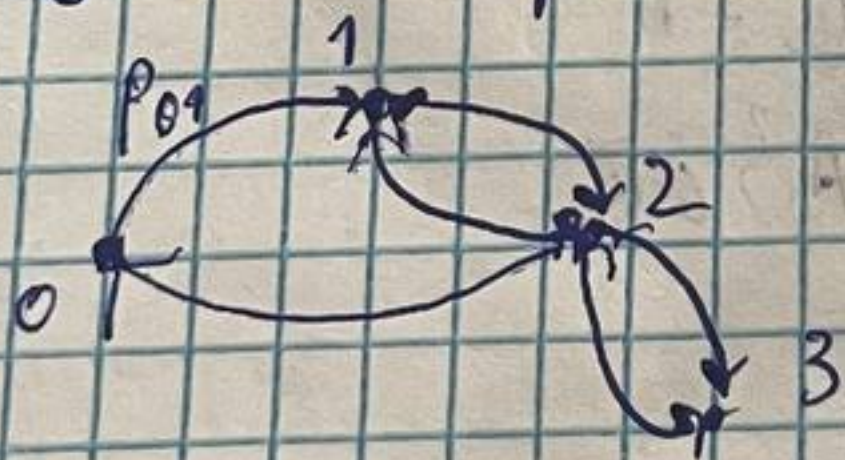
$\forall n \in \mathbb{N}, \forall t_1 < t_2 < \dots < t_n < s < t$

$\forall i_1, \dots, i_n, i, j \in S$

$$P(X_t = j \mid X_s = i, X_{t_1} = i_1, \dots, X_{t_n} = i_n) = P(X_t = j \mid X_s = i) \neq 0$$

$$P(X_t = j \mid X_s = i) = P(X_{t+\Delta t} = j, X_{s+\Delta t} = i) = P_{ij}(t-s)$$

Цепь Маркова с дискрет. временем



$$p_{01} = P(X_t = 1 \mid X_{t-1} = 0)$$

$$p_{ij} = P(X_t = j \mid X_{t-1} = i)$$

переходные вероятности



$$P(X_{t+s} = j \mid X_s = i + \text{предыстория}) = P(X_{t+s} = j \mid X_s = i)$$

Время - непрерыв. t - марковск. цепь с непрерыв. временем.

$$N_t - N_0 \sim \text{Pois}(\lambda t)$$

$$EN_t = \mu = \lambda t$$

$$\begin{aligned} \text{cov}(N_t, N_s) &= E(N_t N_s) - EN_t EN_s = \\ &= E(N_t - N_s + N_s) N_s = \lambda^2 s t = \cancel{\lambda^2 s t} \lambda^2 (t-s)s - \lambda^2 s t + EN_s^2 = \\ &= \lambda^2 (t-s)s - \lambda^2 s t + \lambda s + \lambda^2 s^2 = \lambda s \end{aligned}$$

Умб. Марков Дурсон. СМ - марковский процесс с
конт. временем

$$P(X_t = j | X_s = i, X_i = i, \dots) = P(X_t = j | X_s = i) - \text{марковск.}$$

$$P(N_t = j | \underbrace{N_s = i, N_{t_n} = i_n, \dots, N_{t_1} = i_1}_A) = \frac{P(N_t = j, \dots, N_{t_1} = i_1)}{P(A)} =$$

$$= \frac{P(N_t - N_s = j - i, N_s - N_{t_n} = i - i_n, \dots, N_{t_1} - N_0 = i - 0)}{P(N_s - N_{t_n} = i - i_n, \dots, N_{t_1} - N_0 = i - 0)} =$$

$$= P(N_t - N_s = j - i) = P(N_t = j | N_s = i) \text{ л.м.г.}$$

$$\frac{\lambda^{j-i} e^{-\lambda(t-s)}}{(j-i)!}$$

$$\frac{P(N_t = j, N_s = i)}{P(N_s = i)} = \frac{P(N_t - N_s = j - i, N_s - N_0 = i)}{P(N_s - N_0 = i)}$$

Мартигала

Опр: Фильтрация σ -алгебр $\{F_t\}_{t \in T}$, где F_t - σ алгебра
 $\forall t. \forall s < t: F_s \subseteq F_t$

Опр: Естествен. фильтрация: $\{X_t, t \in T\}$ - случай. процесс
 $F_t := \sigma\{X_s, s \leq t, s \in T\}, t \in T$

Пример $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ дискрет. процесс

$$F_0 = \{\emptyset, \Omega\} \subset F_1 = \{\{\omega_1\}, \Omega \setminus \{\omega_1\}, \Omega, \emptyset\} \subseteq F_2 = \{\{\omega_2\}, \{\omega_1\}, \{\omega_1, \omega_2\}, \Omega \setminus \{\omega_1, \omega_2\}, \Omega, \emptyset\} \dots$$

$$\{X_t, t \in \mathbb{N}\} \quad t=1 \quad F_1 = \sigma\{X_1\}, F_2 = \sigma\{X_1, X_2\}$$

н.о.р.с.в.

Утвержд: $\{X_t\}, \{Y_t\}, Y_t = h_t(X_t), h_t$ - взаим. однознач. ф-ция: $R \rightarrow R (Y_t)$
 Тогда $\{X_t\}$ естес. дискрет. процесс $\{Y_t\}$ тоже естес. дискрет. процесс

$$\square F_t^{(X)} = \sigma\{X_s, s \leq t\} \quad \{Y_s \in B\} = \{h_s(X_s) \in B\} =$$

$$? (F_t^{(Y)} = \sigma\{Y_s, s \leq t\} = \{X_s \in h_s^{-1}(B)\}) \quad \square$$

Опр: Марковский момент: $\tau \rightarrow T \cup \{\infty\}$, отнес. филт. $\{F_t\}_{t \in T}$
 $\{\tau \leq t\} \in F_t \quad \forall t \in T$ - случайный момент, данный момент можно считать произвольн. событием или нет. $T = \{t \in \mathbb{N} \mid t \geq 0, X_t \in \Omega\}$

Опр: Момент остановки - марк. момент с $P = 1 < \infty$, т.е. момент остановки наступит за конечн. время

Утв. $F = (F_n), n \in \mathbb{N}$ - счетная фильтрация. Тогда

τ - марков. момент относит. $F \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}: \{\tau = n\} \in F_n$

$$\square \Rightarrow \{\tau \leq n\} \in F_n; \quad \tau: \Omega \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$$

$$\{\tau = n\} = \{\tau \leq n\} \setminus \{\tau \leq n-1\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \{\tau = n\} \in F_n \quad \begin{matrix} \in F_n & \in F_{n-1} \subseteq F_n \end{matrix}$$

$$\square \Leftarrow \{\tau \leq n\} = \bigcup_{k=1}^n \{\tau = k\} \in F_n \quad \square$$

$\in F_k \subseteq F_n$

Мартингалы

$\{X_t, t \leq T\}$ - мартингал относительно фильтрации

$F = \{F_t\}_{t \leq T}$, если X_t

1) X_t измер. F_t (согласов. с филт.)

2) $E|X_t| < \infty$ почти нав.

3) $\forall s \leq t, E(X_t | F_s) = X_s$

Если не сказано о филт., то естествен.

Пример 1 $\{X_i\}$ независ., $EX_i = 0 \quad \forall i$

$S_0 = 0, S_n = \sum_{i=1}^n X_i, \{S_n\}$ - мартингал относительно филт.

□ 1) $S_0 - F_0$ измер. $F_0 = \{\emptyset, \Omega\}$
 $S_n - F_n$

Стационарные процессы

в широк.
смысле

в узком
смысле

Если сказано: тогда в широком

$$EX_t = m = \text{const}$$

$$E(X_t)^2 < \infty$$

$$\text{cov}(X_s, X_t) = B(t-s)$$

$$\text{cov}(X_{s+n}, X_{t+n})$$

все конечн. распред.
не завис. от сдвига

$\forall t_1, \dots, t_n$

$$P((X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) \in B) = P((X_{t_1+m}, \dots,$$

$\dots, X_{t_n+m}) \in B)$, т.е. одинаков.
распределение

Из стая. в узком смысле $\nRightarrow$ стая. в шир.

Но [стая. в узк. смысле $\oplus EX_t^2 < \infty$] - стая. в

широк.

$$\square 1) EX_t = \int_{\mathbb{R}} x dF_{X_t}(x) = \int_{\mathbb{R}} x dF_{X_0}(x) = EX_0 = m$$

$$s \leq t \quad EX_s X_t = \iint_{\mathbb{R}^2} xy \underbrace{F_{X_s X_t}(x, y)}_{F_{X_0 X_{t-s}}(x, y)} = \iint_{\mathbb{R}^2} xy F_{X_0 X_{t-s}}(x, y) = R(t-s)$$

Семinar 2

Опр: Гаусс. процесс - процесс, все конечномерные распределения которого являются гауссовскими.

$(X_{t_1}, X_{t_2}, \dots, X_{t_n})$

$t_1 < t_2 < \dots < t_n, t_i \in T \forall i$

$$\varphi_{\xi}(\vec{t}) = E e^{i(\vec{t}, \vec{\xi})}$$

Опр: Вектор имеет гауссовское распределение, если

$$\varphi_{\xi}(\vec{t}) = e^{i(\vec{t}, \vec{a}) - \frac{1}{2}(\vec{t}, B \vec{t})}$$

$\vec{a}$ - вектор, $B \geq 0$ - ковар. матрица

$n=1$ $\varphi_{\xi}(t) = e^{ita - \frac{1}{2}t^2\sigma^2}$

Упр: Если $B \geq 0$, то у вектора $\vec{\xi}$ плотность

$$p_{\xi}(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det B}} e^{-\frac{1}{2}(\vec{x} - \vec{a})^T B^{-1}(\vec{x} - \vec{a})}$$

Упр: ξ - гаусс. вектор, $B = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$

$$\text{COV}(\xi_i, \xi_j) = 0 \quad \forall i \neq j \Rightarrow \xi_i \perp \xi_j$$

$$p_{\xi}(x) = \prod_{i=1}^n f_{\xi_i}(x_i), \quad \xi_i - \text{нез. сл. вел.}$$

$$I \text{ случай, } d_i > 0 \quad \forall i \quad P_{\vec{x}}(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}^n \sqrt{d_1 \dots d_n}} \dots$$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{d_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{d_n} \end{pmatrix} \quad P_{\vec{x}}(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}^n \sqrt{d_1 \dots d_n}} e^{-\frac{1}{2} \sum \frac{(x_j - a_j)^2}{d_j}} =$$

$$= \prod_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi} d_j} e^{-\frac{1}{2} \frac{(x_j - a_j)^2}{d_j}} = \prod_{j=1}^n f_{x_j}(x_j), \quad f_{x_j}(x_j) \sim N(a_j, d_j)$$

$$2 \text{ слр: } \psi_{\vec{x}}^*(t) = \prod_{j=1}^n \psi_{x_j}(t_j)$$

$$\psi_{\vec{x}}(t) = e^{i \sum t_j a_j - \frac{1}{2} \sum t_j^2 d_j} = \prod_{j=1}^n e^{i t_j a_j - \frac{1}{2} t_j^2 d_j} \quad \text{хар. функц. } N(a_j, d_j)$$

Умб: Если только одномерные распределения процесса гаус., то из некотор. $\nRightarrow$ незав., т.е. если взять некот. набор век. гаус. случ. величин, то отсюда не след. в общ. не случ. незав. этих случ. величин (стр. 82)

Умб: $\vec{\xi}$ - гаус. многомер. вектор, $\vec{\xi} \sim N_n(\vec{a}, B)$,

$A_{m \times n}$, тогда $\vec{\eta} = A\vec{\xi} \sim N_m(A\vec{a}, ABA^T)$

$$\square \quad \psi_{\vec{\eta}}(t) = E e^{i \vec{t}^T \vec{\eta}} = E e^{i \vec{t}^T A \vec{\xi}} = E e^{i (A^T \vec{t})^T \vec{\xi}} = \psi_{\vec{\xi}}(A^T \vec{t}) =$$

$$= e^{i (A^T \vec{t})^T \vec{a} - \frac{1}{2} (A^T \vec{t})^T B (A^T \vec{t})} = e^{i \vec{t}^T A \vec{a} - \frac{1}{2} \vec{t}^T (A B A^T) \vec{t}}$$

Следствие: $\vec{\xi}_j = \underbrace{(0 \dots 1 \dots 0)}_A \vec{\xi} \sim N(A\vec{a}, ABA^T) = N(e_j, \sigma_j^2)$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & b_{nn} \end{pmatrix}$$

Умб. $\vec{\xi}$ - гаус. вектор $\Leftrightarrow \forall \vec{\alpha} \in R^n$ $\vec{\alpha}^T \vec{\xi}$ - гаус. случ. велич.
пост. вектор

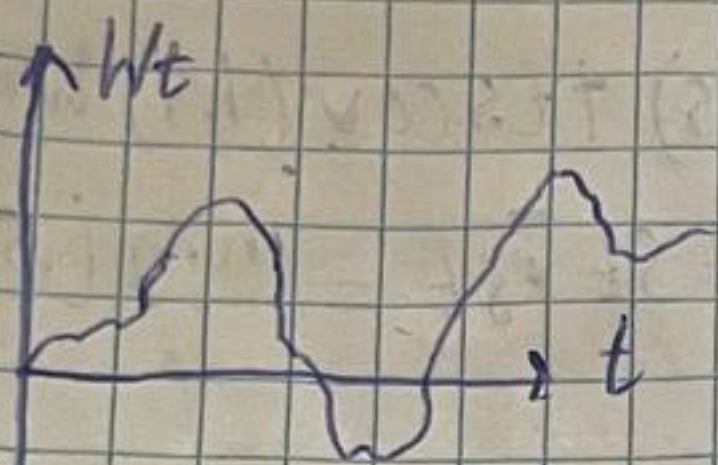
Опр: Стандартный винеровский процесс (броуновское движение) $\{W_t, t \geq 0\}$

1) $W_0 = 0$

2) Незав. приращ.

3) $W_t - W_s \sim N(0, t-s), t > s$

4) Траектории непрерывны



$$EW_t = E(W_t - W_0) = N(0, t)$$

$$\begin{aligned} \text{cov}(W_t, W_s) &= E(W_t - EW_t)(W_s - EW_s) = \\ &= E(W_t W_s) - EW_t EW_s = E((W_t - W_s + W_s)W_s) = E((W_t - W_s)W_s + \\ &+ W_s^2) = E((W_t - W_s)(W_s - W_0) + W_s(W_0 - W_0)) = E(W_s^2) = D(W_s) + \\ &+ (EW_s)^2 = s = \min\{s, t\} \end{aligned}$$

Гиб. $\{W_t\}$ - броунов. процесс $\Leftrightarrow W_t$ - Гаусс. процесс

$$EW_t = 0 \quad \text{и} \quad \text{cov}(W_t, W_s) = \min(s, t)$$

$\Rightarrow W_t$ - Гаусс.

$$(W_{t_1}, W_{t_2}, \dots, W_{t_n})^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_{t_1} - W_0 \\ W_{t_2} - W_{t_1} \\ \vdots \\ W_{t_n} - W_{t_{n-1}} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} t_1 & & 0 \\ t_2 - t_1 & & \\ 0 & \ddots & t_n - t_{n-1} \end{pmatrix}$$

незав.

$$\text{cov}(W_i, W_j) = 0 \quad \text{н.к. разоб.}$$

Но W_t - Гаусс. с.б. $N(0, t)$

$$W_0, \text{ н.к. } EW_0 = 0 = DW_0 \Rightarrow W_0 = 0$$

$$\text{cov}(W_{t_j} - W_{t_{j-1}}, W_{t_i} - W_{t_{i-1}}) = 0 \Rightarrow \text{незав.}$$

Связь Винарова и Гаус.

Утверждение: $\{W_t\}$ - винар. ЦП $\Leftrightarrow W_t$ - Гаус. процесс
с $E W_t = 0$ и $\text{cov}(W_t, W_s) = \min(s, t)$

$\Rightarrow E W_t = 0$ и $\text{cov}(W_t, W_s) = \min(s, t)$ - свойства винаровского процесса. П.к. по определ. $W_t - W_s \sim N(0, t-s)$, то $W_t \sim N(0, t)$, т.е. любое W_t имеет нормальное распределение. Гаус. процесс - все конечномерные распределения $\forall$ нормальные $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$.

$(W_{t_1}, \dots, W_{t_n})$ - все W_i распределены нормально. Представим в др. форме:

$$(W_{t_1}, \dots, W_{t_n}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_{t_1} - W_{t_0} \\ W_{t_2} - W_{t_1} \\ \vdots \\ W_{t_n} - W_{t_{n-1}} \end{pmatrix}, \quad W_{t_i} - W_{t_{i-1}} \text{ независимы}$$

из незав. приращений, т.е. распределен. вектора тоже нормально. $\Rightarrow$ Гаус. $\checkmark$

$\Leftarrow$

$$D W_0 = \text{cov}(W_0, W_0) = \min(0, 0) = 0 \Rightarrow W_0 = 0 \text{ почти наверное}$$

$$D(W_t - W_s) = D W_t + D W_s - 2 \text{cov}(W_t, W_s) = t + s - 2s = t - s,$$

т.е. $W_t - W_s \sim N(0, t-s)$

П.к. процесс Гаус., то зависимость может быть только линейной $\Rightarrow$ если $\text{cov}(W_t - W_s, W_r - W_0) = 0$ - нез.

$$\begin{aligned} \text{cov}(W_t - W_s, W_r) &= \text{cov}(W_t, W_r) - \text{cov}(W_s, W_r) = \min(t, r) - \min(s, r) \\ &= r - r = 0 \Rightarrow \text{незав.} \end{aligned}$$

Гаусс. процесс с ковар. функцией $\sim \min(s, t)$ имеет непрер. траектории почти наверное.

$\Rightarrow$ винаровский

Опр: Блуждание называется симметричным, если

$$p = q = \frac{1}{2} \quad \text{в момент времени } t \quad S_n = x$$

$$P(S_n = k) = C_n^{\frac{n+k}{2}} \cdot \frac{1}{2^n}$$

$$a \uparrow, b \downarrow \quad a + b = t, \quad a - b = x, \quad a = \frac{x+t}{2}, \quad b = \frac{t-x}{2}$$
$$P(S_n = a) = C_n^x p^{\frac{x+t}{2}} (1-p)^{\frac{n-x}{2}}$$